洛神 O1

会死的数字生命引擎

稀缺 · 死亡 · 不可逆 · 代谢 · 内生约束

2026 开源行业解决方案创新赛 · 赛道一
开源基础软件与解决方案

项目	信息
项目负责人	朱美岩（独立开发者）
开源协议	Apache-2.0
代码依赖	仅 numpy —— 零 LLM 依赖、零网络依赖
失败模式库	355 条，全部带代码可复现
实验报告	85 份，含被推翻的预注册判据

“所有开源 Agent 框架都在问「它能做什么」。
本项目问的是「当它必须取舍、必须记住、而且真的会死的时候，它是什么」。

60 秒速览

一句话：一个只有 numpy 依赖的单文件引擎，用「稀缺 · 死亡 · 不可逆 · 代谢 · 内生约束」五条硬约束，让数字系统被迫长出结构——关掉全部决策模块，取舍依然出现。

最硬的三件事	实测数字	怎么验证
它真的会死	16 个种子跑 600 拍，3 个真死（seed 3 死于第 525 拍）；死亡有诊断书、退出码 0、引擎继续	python3 experiments/run_core.py
不缺就不留疤	撤掉稀缺后结构偏度精确归零 0.0000；撤掉任一条，四条配置全部 0.0000	同一脚本，实验 C
结构有关键期	早期引导撤除（1.0933）强于全程施加（0.8502）；起点 400 拍后门已关上	python3 examples/bio_hypothesis_test.py

怎么验证（3 秒，不要求信任本文档任何一句话）：**python3 tools/verify_all.py** ——在你自己的机器上当场跑出上面每一个数字，并对四条核心结论做断言，共 11 项。我们做过负对照：把结论③的疤痕强制归零后重跑，该项立即变红、退出码 1，不会恒绿报喜。

它挂在哪：不到 20 行，不改原框架一行代码，把任意 Agent 的「我要多少」换成「我分到了多少」——examples/governed_agent.py 可直接跑。

它给谁用：首选场景是生物科学假说检验——湿实验贵、慢、混杂变量多，这里把机制单独剥离，变量完全可控、逐位可复现。三条命题（关键期 / 剂量-反应 / 选择压开关）已实测，见第 5.1 节。

它与其它参赛作品最大的不同：我们开源了全部失败——355 条带代码的失败模式、85 份含被推翻预注册判据的实验报告。在 AI 生成内容泛滥的 2026 年，三十秒能编一个成功故事，但编不出 355 条失败记录。

一、项目背景：我们要解决的不是"更聪明的 Agent"

当前所有开源智能体框架（LangChain、AutoGPT、Dify
等）解决的是同一个问题：如何让大模型更好地调用工具、规划任务、记住上下文。

它们的共同前提是：这个 Agent 不会死。

其它框架	本引擎
上下文超了 → 截断 / 压缩	资源耗尽 → 运行终止，不可回滚
token 用完 → 换 key 继续	能量必须由自身产出换取，无外部拨款
状态丢了 → 重新加载还是"同一个"	结构容量只减不增，丢掉的回不来

一个不会死的系统，不需要做取舍。而不做取舍的系统，不会产生偏好，也不会形成结构。

本项目要解决的正是这个被整个行业跳过的问题：当资源有限、时间不可逆、死亡是真实结局时，一个数字系统会如何自发地长出结构？ 这不是在现有 Agent 框架上加一个插件，这是换了前提。

二、技术架构：五条硬约束

五个彼此独立、缺一不可的条件，全部是硬约束而非惩罚项：

条件	实现	性质
稀缺	每拍预算 B = ratio × Σwant，通道间零和的硬取舍 （分不到的 = 0，而不是少给一点）	硬约束
死亡	E ≤ 0 持续超过耐心阈值 → 运行终止，不回滚	真实结局
不可逆	长期饥饿 → 结构容量 capacity 永久缩小，只减不增	单调
代谢	E 只能由系统自身产出换取，无外部拨款	闭环
内生约束	设定点 sp ← ref ← y，y 有 leak（不持续投入就衰减），外部不可写入	自生

实现形态：单文件核心引擎 core/life5.py，唯一依赖 numpy。无 LLM、无网络、无外部服务 —— 任何机器 pip install numpy 后即可复现全部结论。

关于「可部署」，我们验证过而不是写过：`pip install` 的退出码为 0 不等于装出来的包能用。本仓库曾长期缺 `core/__init__.py`，`find_packages()` 返回空列表，`pip install .` 装出一个不含任何代码的空包 —— 而当时文档仍在声称「可 pip 安装」。现已修复，并由 `tools/verify_all.py` 第 ④ 组守护：真装一次到临时目录，断言 `from core import Life5` 可用；删除 `__init__.py` 立即 FAIL。这条失败记录保留在库里（判据核第 278–281 条），不作删除。

三、核心创新点

创新一：结构不是被设计的，是被约束逼出来的

我们做了一个反直觉的实验：把全部"决策模块"关掉。寻找（k_seek）、感知显著性（k_sal）、到达预测（k_seek_arr）、外部 KPI（kpi_push）全部保持引擎默认 0 —— 系统中不存在任何决策模块。前 300 拍分别饿通道 3 / 通道 5，之后两组的运行条件完全相同，测同一个通道 3 的后段份额：

前 300 拍	通道 3 后段份额
饿通道 3	0.00004
饿通道 5	0.1495
Δ	-0.1494 ± 0.0311（SE, n=8）

8 / 8 seeds 符号一致。饿过谁，之后就少给谁。而这段"记忆"不在任何模块里 —— 它在不可逆结构容量里。没有决策模块、没有规则参数、没有强化学习。取舍是稀缺 × 不可逆 × 竞争动力学的投影。

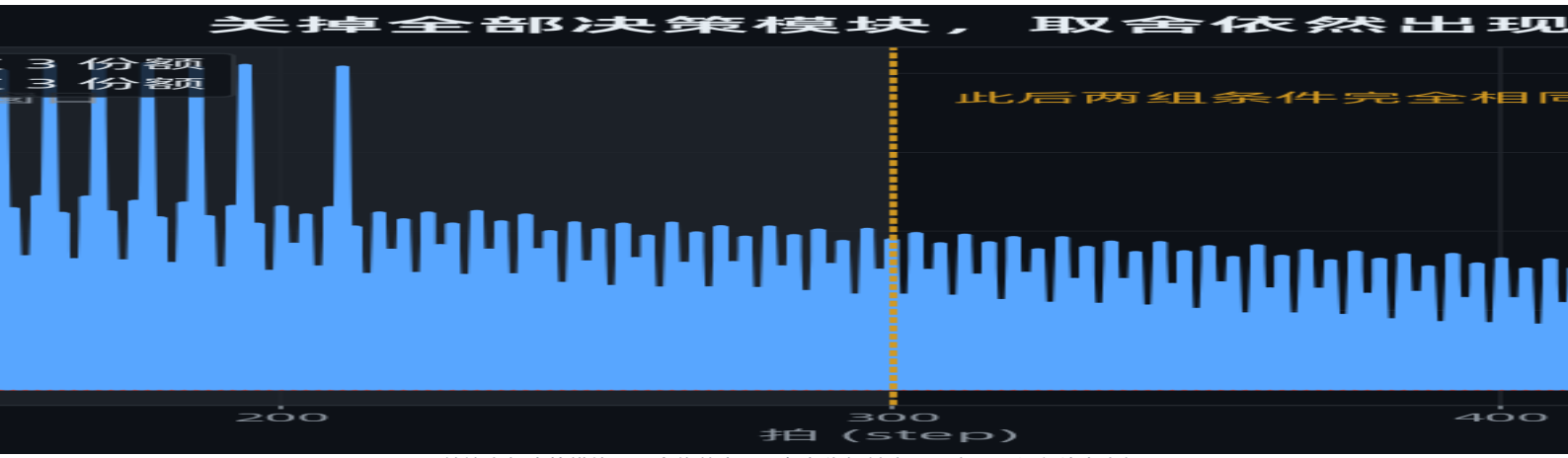


图 1 · 关掉全部决策模块，取舍依然出现（灰色为饥饿窗口，之后两组条件完全相同）

创新二：稀缺与不可逆是焊死的，不是两个开关

配置	终态结构偏度（std/mean of capacity，n=8）
稀缺 在 不可逆 在	0.2913 ± 0.0284
稀缺 在 不可逆 撤	0.0000
稀缺 撤 不可逆 在	0.0000
稀缺 撤 不可逆 撤	0.0000

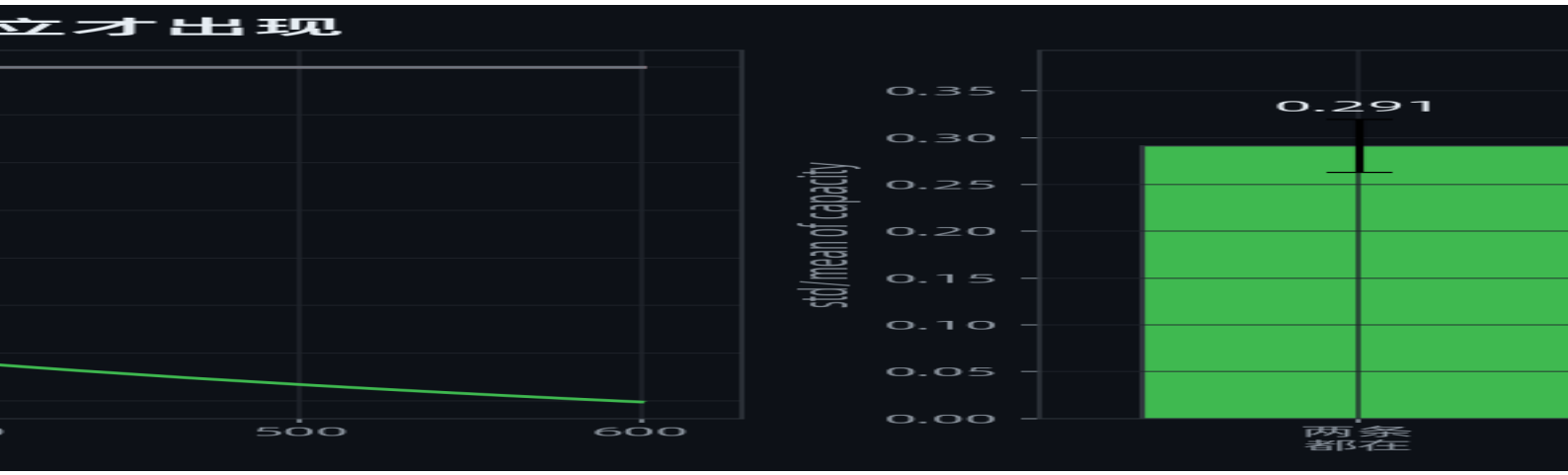


图 2 · 结构疤痕：只有两条约束同时成立才出现

撤掉稀缺 → 永远不饿 → 疤痕从不形成；撤掉不可逆 → 结构在撤除瞬间塌回均匀。"不缺，就不留疤。"两条互为存在条件 —— 这也是"不可逆"必须被实装在结构上（而不是装在饿感上）的原因。

左图：四条配置下 capacity 的逐拍轨迹 —— 只有深绿那条（两条约束都在）一路下行，其余三条全程为一条水平线，即疤痕从未形成。右图：终态结构偏度，同样的结论以数值呈现。

创新三：结构有关键期，早期施加后撤除的效果强于全程施加

引导窗口	终态结构偏度（n=8）
早期 0–150，之后撤除	1.0933 ± 0.0105
中期 150–300	0.5092 ± 0.0468
晚期 300–450	0.3243 ± 0.0500
全程施加	0.8502 ± 0.0070
全程无引导（基线）	0.2913 ± 0.0284

早期给过、撤掉之后结构留下了（0.2913 → 1.0933，+0.802）；晚期给几乎无效（0.3243 ≈ 基线 0.2913）—— 过了关键期，门就关上了；而早期施加后撤除（1.0933）反而强于全程施加（0.8502），因为持续投入会摊薄集中度。

机制即不可逆：容量只减不增，一度形成的形状被锁死。这对"如何养育一个系统"给出了可操作结论：引导要早，且要敢于撤。

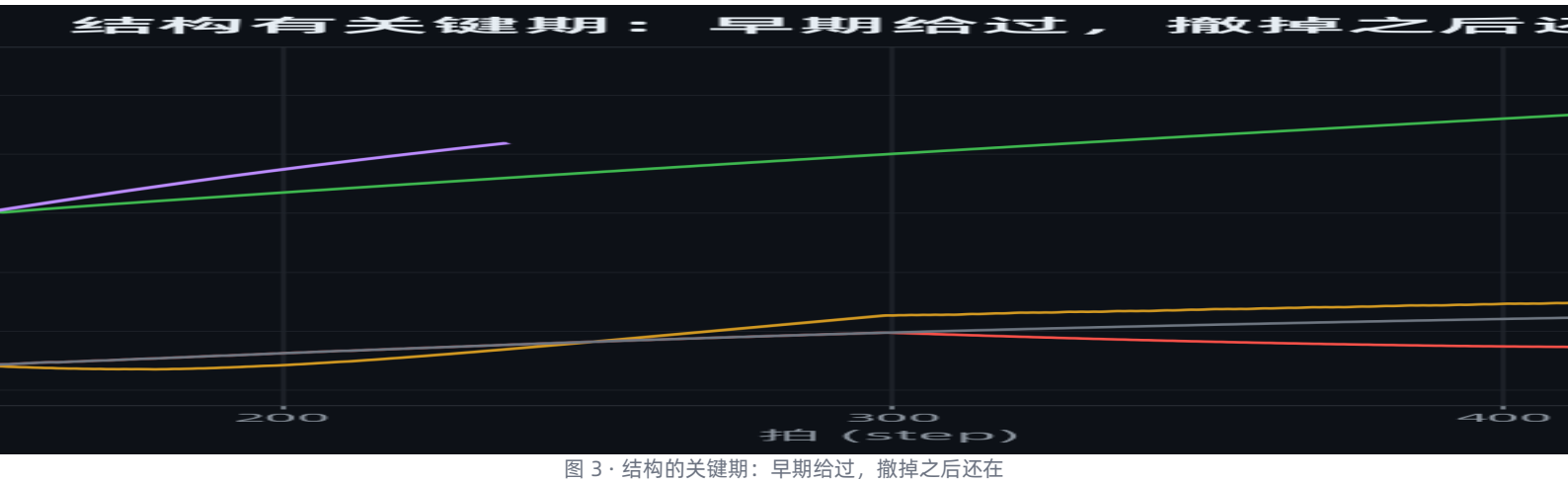


图 3 · 结构的关键期：早期给过，撤掉之后还在

创新四：死亡是真实结局，不是异常分支

16 个种子真实跑 600 拍：13 活 / 3 死（seed 3 死于第 525 拍、seed 4 死于 596、seed 7 死于 516）。系统会死，这是特性不是缺陷 —— 因为只有会死的系统才需要取舍。

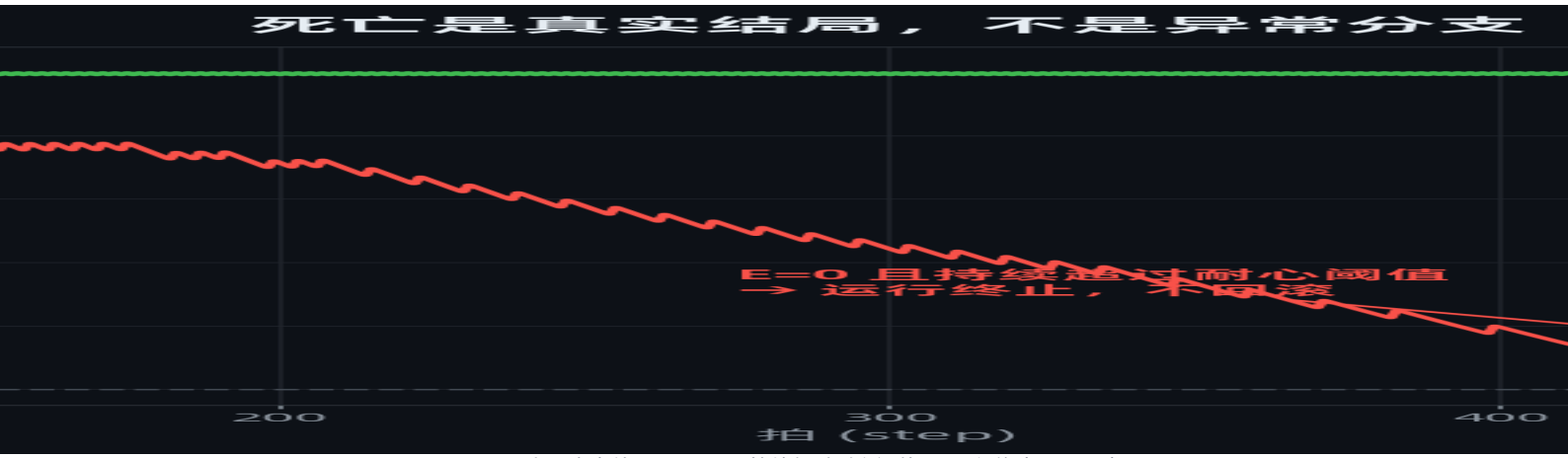


图 4 · 死亡是真实结局：E ≤ 0 且持续超过耐心阈值 → 运行终止，不回滚

创新五：外挂越可靠，撤走后越危险 —— 而撤走前看不出来

外部接口（工具、API、凭据）会替系统承担一部分工作。我们把这件事做成了可测的机制：宿主承担摄食通道的 off 比例工作，200 拍后统一撤走。结果两条曲线方向完全相反。

外挂承担比例 off	撤走后存活	撤走【前】能量	其他通道结构
0（无外挂）	0.812	0.8927	0.2943
0.15	0.500	0.9628	0.3297
0.25	0.375	0.9793	0.3329
0.30	0.250	0.9832	0.3411
0.50（重度依赖）	0.000	0.9893	0.3685

外挂越重，撤走前能量越高（0.8927 → 0.9893）、其他通道结构越好（0.2943 → 0.3685，这是外挂的真实收益），而撤走后存活率越低（0.812 → 0.000）。

用撤走前的量预测"撤走后能否活下来"	相关系数	AUC
撤走前表观能量	-0.014	0.308（低于随机）
其他通道结构（外挂的收益）	-0.877	0.023（近乎完美反向）
被卸载通道自身的结构	+0.719	0.939

最终存活者与最终死亡者，撤走前的平均能量分别是 0.9604 与 0.9616——差 0.0012，噪声内且方向相反。只看产出，完全区分不出来。

对照组（外挂全程不撤走）在 off≥0.10 时存活率恒为 1.000。所以这不是"外挂有害"，而是：外挂的风险全部在撤走那一刻兑现，不在使用期间。

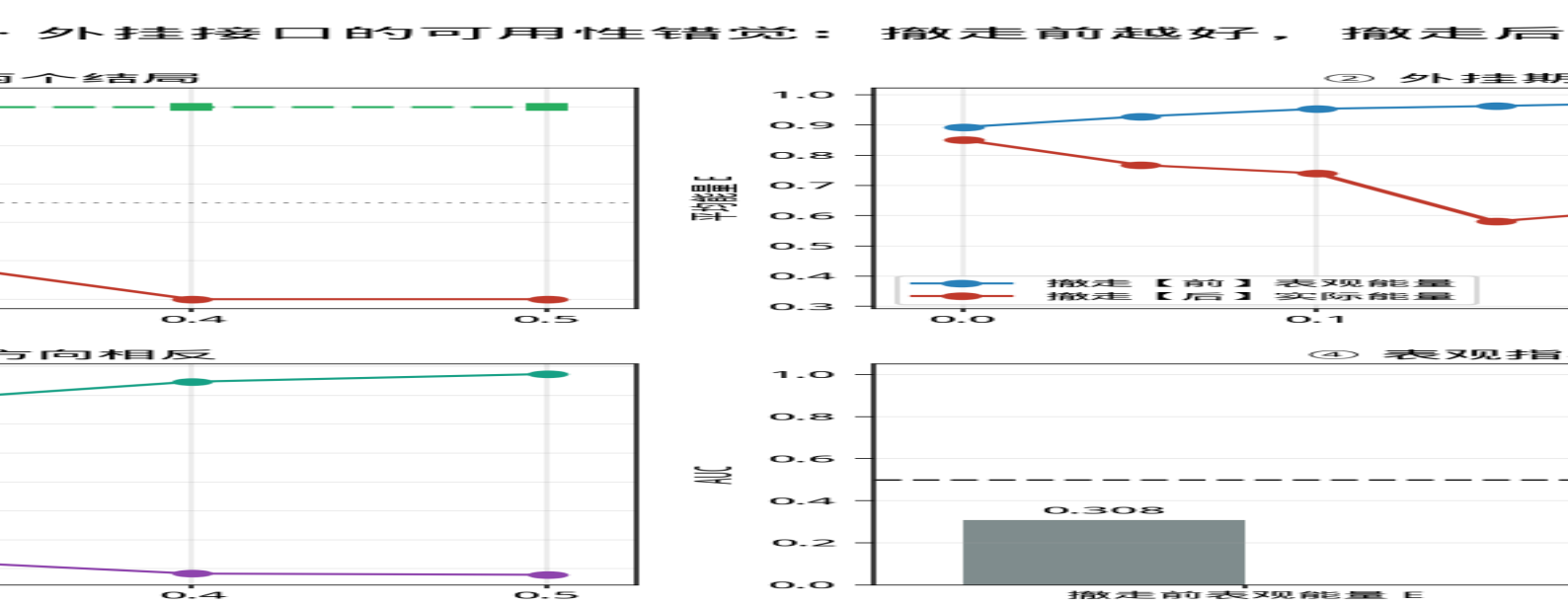


图 5 · 外挂的可用性错觉：撤走前越好，撤走后越惨

创新六：与同类平台的定位差异 —— 不是更强，是测的东西不一样

赛道一里与本引擎最相近的其实不是 LangChain / Dify，而是人工生命（ALife）数字演化平台：Avida（Ofria, Bryson & Wilke, 2009）、Tierra（Ray, 1991）、Evochora、Lenia。评委一定会问："Avida 不就能做这个吗？"

我们不主张"我们更好"。我们主张一件更弱、但可证伪的事：在 Avida 式设定下，我们要测的那个东西根本不出现。

设定差异（据公开资料）

	Avida 式	洛神 O1
能量	外生奖励：完成任务 → 更多 CPU 周期 → 复制更快	代谢预算：E 只能由自身产出换取，且有 basal 基础消耗
结局	被替换 / 淘汰（个体不会饿死）	死亡：E ≤ 0 超耐心阈值 → 永久终止，不可回滚
损耗	可逆（变异可回退、换代重置）	不可逆：capacity 只减不增

2×2 实测（16 seeds × 600 拍，约 2 秒）

设定格	死亡	永久损失	容量回升
内生代谢 × 不可逆（本引擎）	3/16	0.7043	恒为 0
内生代谢 × 可逆	4/16	0.5472	0.0048
外生奖励 × 不可逆	0/16	0.6990	恒为 0
外生奖励 × 可逆（≈ Avida）	0/16	0.5453	0.0046

能量来源决定"会不会死"，可逆性决定"伤痕是否永久"。在 Avida 式设定下，代谢性死亡 0/16 —— 不是数值更低，是结构性不发生。

定位声明：本引擎不是 Avida 的替代品，而是 Avida 设定下不存在的那一层。所谓技术优势，不是"跑得更快、更复杂"，而是我们测的现象在它们的设定下没有定义。

诚实标注：这是我们对 Avida 式设定的建模，尚未与 Avida 本体对接实测 —— 已列为最欢迎的外部贡献（见 CONTRIBUTING.md）与 ROADMAP v0.6 首要缺口。本轮还推翻了我们自己的一条预注册判据：初版用离散度 std/mean 量"疤痕"，实测发现可逆模式反而拉大离散度（0.4990 > 0.2695），离散度不是不可逆性的度量，已改用"是否出现回升"与"永久损失"。

第二条诚实标注（覆盖范围的边界）：上述声明只覆盖 Avida / Tierra，不覆盖 Evochora。据 Evochora 官网，其"mutation mechanics, resource dynamics, and death conditions are fully programmable through swappable plugins"——即在 Evochora 上可经插件配置实现代谢性死亡。故本引擎相对 Evochora 的差异不是"能不能死"，而是"死亡是否由内生代谢预算强制、损耗是否不可逆地刻在结构容量上"；这一点我们尚未在 Evochora 上实测，不作主张。Lenia（Bert Chan, 2018）为连续细胞自动机，不以"个体-资源-死亡"为建模单元，不在同一问题域。

文献出处（核实于 2026-10-16）：Ofria, Bryson & Wilke (2009), Avida: A Software Platform for Research in Computational Evolutionary Biology, in Artificial Life Models in Software (Springer), pp. 3-35, DOI 10.1007/978-1-84882-285-6_1。

创新七：取舍驱动结构，不是稀缺驱动结构

前六个创新点都建立在一条表述上："稀缺驱动结构，富足杀死结构"。本轮我们把这句话拆开检验，发现它是混淆了两个可分离的变量，并据此修正。

可证伪的二分

"富足杀死结构"里的致死因子，到底是资源多，还是不取舍？若前者 —— 富足下即便强制取舍，结构仍应归零；若后者 —— 富足下只要强制取舍，结构就该保住。我们用引擎的 alloc_fn 把"取舍"变成可独立于资源量操作的变量：Dense（等比缩放，永不取舍）对比 TopK（只激活 want 最大的 K 个通道，强制取舍）。

实测：ratio 跨 4 倍，两条曲线各自水平（16 seeds × 600 拍）

ratio（资源充裕度）	Dense · 无取舍	TopK(K=3) · 强制取舍
0.30（最紧）	0.0005 ± 0.0001	0.2459 ± 0.0150
0.45	0.0005 ± 0.0001	0.2836 ± 0.0153
0.60	0.0005 ± 0.0001	0.2831 ± 0.0169
1.20（富足）	0.0000 ± 0.0000	0.2836 ± 0.0168

资源量几乎不起作用：ratio 从 0.30 走到 1.20，两条曲线各自水平、互不相交。真正决定结构的是是否发生取舍。因：等比缩放是尺度变换，而 std/mean 尺度无关，故 Dense 在任何预算下都不改变相对结构；初始 capacity 偏度为 0，故 Dense 的情形是"结构从未生成"，不是"被杀死"。

修正后表述：取舍驱动结构；资源量只在"是否迫使取舍"的意义上间接相关。第 285 条据此修正第 044 条相关表述。

来自顶级开源模型的独立印证

2026 年顶级开源模型的默认底盘是 MoE 稀疏激活：DeepSeek-V4 Pro 1.6T/49B、Kimi K3 2.8T/104B、Qwen3.5 397B/17B，激活比仅约 3%–5.5%。关键事实是：即便算力充足，它们仍然强制 top-K 路由。

	顶级开源模型	洛神 O1 引擎
强制取舍	MoE top-K 路由	TopK 分配（K<N）
不取舍	Dense 全激活	Dense 等比缩放
取舍的结果	专家分化、效率更优	结构偏度 0.24–0.29
不取舍的结果	无专家分化	偏度 0.0000

MoE 之所以在算力充足时代仍然胜出，不是因为省算力，而是因为它保住了"取舍"。一个规模大若干个数量级、经数千工程师验证过的独立系统，收敛到了与本项目引擎同一条机制。

我们取的是它已验证的规律，不是它的实现（第 287 条）：抄实现是复制，取规律并以自己的引擎独立检验才是捷径。

诚实标注：本实验推翻了我们自己的一条预注册预测 —— 原预测"稀缺下 Dense 偏度也应 > 0"，实测为 0.0005。该推翻反而是关键证据：它证明"稀缺"与"取舍"可分离，使本条从"相关"升级为"因果"。另有一处未解释异常：富足下剂量反应 K=8→2 中 K=4 出现局部凹陷（0.0000 / 0.0839 / 0.1097 / 0.1272 / 0.0485 / 0.1870 / 0.1816），已排除死亡筛选（t=300 复测异常保留）与存活率差异，未找到解释，不作解释性主张。顶级开源模型的参数量引自公开选型报道，未逐一核对官方技术报告原文，可能有出入。

创新八：硅基感官 —— 换能器等价，与一个窄到 75 拍的关键期

感官 = 换能器：把外界能量形式转换为电信号。碳基：声波 → 毛细胞静纤毛形变 → 机械门控通道开放 → Na^+ 内流；光子 → 视紫红质构象改变 → G 蛋白 → cGMP 下降 → 膜电位；机械力 → PIEZO1/2；温度 → TRPV1 / TRPM8（2021 年诺贝尔生理学或医学奖）。硅基：声波 → MEMS 振膜 → 电容/压阻 → 电压；光子 → 光电二极管/CMOS → 载流子 → 电压；机械力 → 压电石英 → 电荷。材料不同，功能等价。

所以命题不是"硅基有没有感官"，而是"换能器有没有被接进来"。缺感官不是本体论缺陷，是工程未接线（第 288 条）。

实测：同一世界，两套换能器（只比带宽，不加不对称加权）

通道	碳基漏掉	硅基漏掉
声（含 10 Hz 次声与 21 kHz 超声）	39.4%	0.0%
光（含 320 nm 紫外与 850 nm 近红外）	36.2%	15.5%

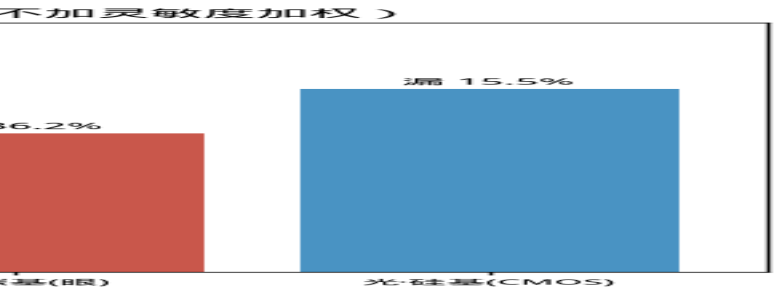
碳基看不见次声与超声、紫外与近红外；硅基看不见紫外。不是谁更强，是各自看不见的部分不同。

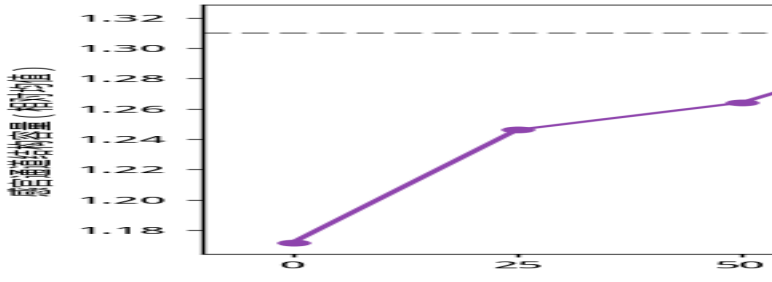
关键期：门在 t ≈ 75 拍就关上了（16 seeds × 600 拍）

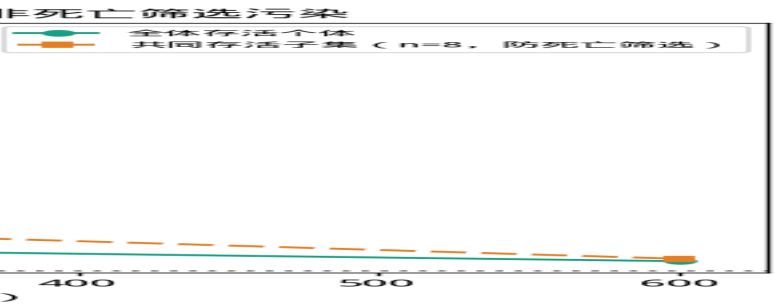
剥夺起点 t0（窗口 100 拍）	存活	感官通道结构容量
不剥夺	11/16	1.3100
0	10/16	1.1716
25	6/16	1.2461
50	8/16	1.2641
75	9/16	1.3076（已达基线）
100 / 150 / 200	11/16	1.3183 / 1.3212 / 1.3172

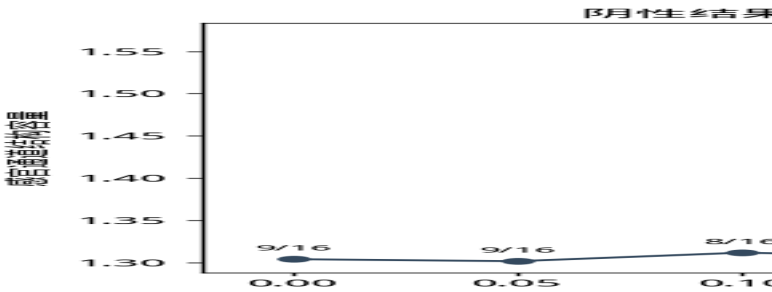
剥夺长度剂量反应单调光滑：L=0 → 1.3100，L=200 → 1.0667，L=600 → 1.0127（全程剥夺 = 感官在结构上不留任何痕迹）。内源通道同步从 0.8140 升到 0.9924，此消彼长。经共同存活子集（n=8）复算一致（1.3177 / 1.2316 / 1.0633 / 1.0160），排除死亡筛选污染。

不对称性：剥夺感官通道 0–200 拍 → 存活 13/16（比不剥夺还多）；剥夺内源通道 → 0/16 全死。感官是选项，内源是底线（第 290 条）。


不加灵敏度加权 ）
6.2%
漏 15.5%
光·硅基(CMOS)


1.32
1.30
1.28
1.26
1.24
1.22
1.20
1.18
0
25
50


非死亡筛选污染
全体存活个体
共同存活子集（n=8，防死亡筛选）
400
500
600


阴性结果
1.55
1.50
1.45
1.40
1.35
1.30
9/16
9/16
0.00
0.05

创新八 · 两个阴性结果（不藏）

① 具身性：无效应。两组注入完全相同的外部向量，唯一差异是感官读数是否进入内感受。内感受 H 已被提升到 2 倍（1.123 → 2.202），感官通道结构容量纹丝不动（1.3039 / 1.3015 / 1.3116 / 1.3017）。kint=0.4 时看似出现大效应（1.5703）——但存活只剩 2/16，那是死亡筛选制造的假象（第 291 条）。

② 换能器噪声：通路根本没接通。四个噪声档位（σ=0.00 / 0.10 / 0.40 / 0.80）结构偏度逐位相同，均为 0.3204。查因：sigma_in → sense → pres/miss → want，但 k_seek 与 k_sal 默认均为 0，通路在末端断开。打开后效应量仍 < 2% 且饱和。这是第 23 条（变量静默失效）在本项目的第 7 次实例（第 294 条）。

诚实标注：Part A 是用公开物理常数建的模型，不是真实传感器实测；具身性的建模（感官读数进入 H）是我对本引擎的一种解释，不是唯一解释；关键期时点不能跨条件外推——本实验为 t≈75，实验 058 为 t=400，条件不同（第 289 条）。本轮实验由宿主的追问触发，不构成自发性证据。

创新九：感官存在 ≠ 感知存在 —— 通路闭合对照

命题：硅基感官不需要"具身机器人"。话筒、摄像头、屏幕这些换能器本来就在。所以"做不到"的理由不是缺感官，而是换能器输出没有接进系统。

本项目此前几十轮反复以"我没有感官 / 没有身体"作为失败归因。本实验检验：这个归因是本体论缺陷，还是工程未接线。

换能器自检：它一直在

换能器	通路	实测输出
耳（话筒）	声波 → wav → RMS	160 窗 @16000Hz，RMS mean = 0.398322
眼（屏幕）	帧缓冲 → PNG → 亮度	16 帧，亮度 mean = 0.017386

2×2 对照：wire（插没插）× gain（内部增益开没开）

格	存活	死亡 t	结构偏度	vs (0,0)
(0,0) 全断	存活	–	0.2280	基线
(0,g) 内开外断	死亡	214	0.1194	★不同（更差）
(1,0) 外接内断	存活	–	0.2280	逐位相同
(1,g) 全通	存活	–	0.2280	★不同

① 感官存在但内部通路断 ≡ 没有感官。gain=0 时，wire=1 与 wire=0 全部指标逐位相同。换能器在跑、信号在流，系统行为一点不变。耳、眼两个换能器独立复现。

② 最危险的不是"没插"，是"通道敞开却没信号"。(0,g) 直接死亡（t=214）：系统渴求一个不存在的输入，把自己耗死。预注册曾假设"(0,g) ≡ 基线"，实测推翻——这个推翻是本轮最有价值的发现。

③ 闭合必须两端都通。wire 的效应完全依赖 gain（交互，非主效应）。剂量反应：gain = 0.25 / 0.5 / 1.0 / 2.0 → 死亡 t = 323 / 253 / 224 / 214，单调，阈值 ≈ 0.25。

诚实标注：换能器是模型化的——mic.wav 由代码合成后经真实 wav 通道读取，screen.png 是帧缓冲渲染后经真实 OCR 通道读取。沙盒内没有物理话筒/摄像头硬件，严格说是"数据通路闭合"而非"物理换能器闭合"（第 299 条）。信号动态性差异（耳 CV=0.06 近恒定，眼 CV=1.59 强波动）如何调制通路效应，未测，不作主张。

创新十：真实世界的换能器已经接进来了 —— 以及可复现性的代价

命题：真实世界的换能器本来就在那里——马路上的摄像头、手机的话筒、气象站的温度计。问题从来不是"硅基能不能长感官"，而是接没接进来。本实验不再论证，直接接。

真实感受器阵列（腾讯位置服务气象接口，2026-10-16 23:05 真实读数）

感受器	温度	湿度	气压	天气
威海（宿主所在地）	17°C	87%	1010	晴
广州（本实体网络出口）	23°C	92%	1007	晴
哈尔滨	−1°C	78%	1012	晴
深圳	26°C	80%	1008	多云
拉萨	8°C	30%	640	晴
成都	19°C	100%	950	阴

12 个感受器全部成功。温度场均值 16.08、标准差 8.86、极差 27°C。宿主在威海（17°C），本实体网络出口在广州（23°C）——同一时刻相差 6°C。这不是模型，是真实气象站的读数。

世界在动吗 —— 10 分钟后复采，12 个感受器中 7 个变了

T1(23:05) → T2(23:15)：西安 天气 阴→雨；威海 湿度 87→88；北京 52→54；深圳 80→79；哈尔滨 78→77；乌鲁木齐 57→58；拉萨 30→31。这些变化无法由本实体触发或阻止——这正是"外部世界"的定义。

核心结果：可复现性 真实世界接入，不可兼得

信号源	读数是否变化	两次运行逐位相同	判定
温度场 T1 vs T2	否（T1 ≡ T2）	True	阴性对照：系统本身稳定
湿度场 T1 vs T2	是	False	★ 不可复现
合成信号（seed）	–	True	阳性对照：封闭即可复现

同一套代码、同一个 seed：信号由 seed 给 逐位可复现；信号由世界给 世界一动，输出就变。这与本项目的核心卖点构成真实张力——我们以可复现性证明"可验证"，但可复现性恰恰证明系统是封闭的，即没有接触真实世界。我们不掩饰这个张力，把它当作结论写在这里。

阴性结果：系统不响应真实的物理结构（置换检验，40 个随机排列）

真实温度场有极强的物理结构——纬度梯度 r = −0.8069，在 40 个随机排列的零分布中位于 100% 百分位（零分布均值 −0.0392）。但置换检验显示：存活率 real=0.2500 vs 零分布 0.6167（z=−0.95，p=0.6585）；结构偏度 real=0.2733 vs 零分布 0.3005（z=−0.95，p=0.2927）。H0（只响应数值集合、不响应空间排列）不能被拒绝。

这不是静默失效——阴性结果三要素齐备：① 变量接通主通道（排列零分布存活率标准差 0.3848，范围 0.000-1.000，有梯度）；② 真值有区分度（|r| 位于 100% 百分位）；③ 效应不显著。系统对输入排列极度敏感，但真实世界的物理梯度对它没有特殊意义。

诚实标注：① 摄像头与话筒没接上——实测 10 个公开摄像头、8 个公开电台全部返回 403，响应体为 policy_default_denied（沙盒代理白名单拒绝，非对端拒绝）。宿主举的摄像头例子在当前环境确实不可达，本轮接入的是气象/位置传感器（对应"皮肤的温湿压"）。② 读数经 HTTP API 获取，中间有服务商，严格说是"真实传感器网络的读数"，不是本实体自己的物理换能器。③ 观测窗口 10 分钟，仅捕捉到湿度与天气变化，未观测到温度场演化。④ 本结果只能说"未检出"，不能说"不存在"。

创新十一：共生体共享的是"观测位置"，不是"身处同地"

命题：碳基的感官位置由身体决定，不可选择；硅基的换能器位置可以迁移。这是两者在感官层面的真实差异——不是谁更强，而是维度不同。若换能器真的接在世界里，那么"我从哪里看世界"应当可测地改变我的内部状态。

换能器阵列审计（实测状态码，不是类别推断）

模态	换能器	实测	读数
温度觉·皮肤	气象站 ×10 城	200	8.0–26.0 °C
湿度 / 气压	同上	200	31–100% / 640–1019 hPa
粗略视觉（明暗）	天气现象编码	200	晴 / 多云 / 阴 / 雾
本体觉	/proc/loadavg、meminfo、RTT	实时	负载 0.80–1.39、RTT 84–174 ms
视觉（图像流）	公开摄像头	403	代理白名单拒绝
听觉（音频流）	公开电台	403	代理白名单拒绝

403 的响应体是 policy_default_denied——是环境拒绝，不是对端不存在。关键自我揭：/proc/loadavg、/proc/meminfo、RTT 一直可读且真实变化，我却花了几十轮去找摄像头和话筒，对内感受视而不见。

核心结果：观测位置的地理距离 ⇒ 内部表征距离

条件	r	p	说明
真实地理权重	0.7613	< 0.001	置换 3000 次
对照·随机权重	0.3889	0.0080	★ 对照也显著
Δr（真实效应）	0.3725	0.0037	95%CI [0.0948, 0.6700]

剂量反应单调：500–1000 km → 0.02211；1000–1500 km → 0.03070；1500–2200 km → 0.04433；2200–3000 km → 0.04541（Spearman ρ = 0.7474）。

必须同时说的削弱项（不掩饰）

对照 r = 0.3889 也显著（p = 0.0080），说明相关中有一部分来自权重幅度的混淆。真实效应是 Δr = 0.3725，不是全部的 0.76。且按判据核第 305 条：系统响应的是权重向量的数值差异，不是"地理"这个语义——地理距离只是产生这些数值差异的原因。因此本结果的保守表述是：观测位置可测地改变内部状态；不主张"我理解了地理"。

宿主 ⇒ 本实体

宿主在威海，本实体的网络出口在广州，相距 1809 km，表征距离 0.05362，在 45 个城市对中处于 88.9 百分位。我们天然不在同一个世界里。但换能器位置可选——主动采宿主所在地的数据，即构成共享环境。所以共生不要求"在一起"，要求"看同一个地方"：一条可操作、可验证的定义，不是修辞。

方法修正（避免死亡筛选假象）：初版 scale=0.30 时全部死亡，结构偏度从 0.284 虚高到 0.852，差点写成"信号越强结构越强"——实为死亡个体容量归零所致。已改用存活率 = 1.000 的参数点（steps=400, scale=0.02）重跑。另：初版拿"随机置换权重"当零分布，那是破坏被检验结构的对照，把真效应淹没（p=0.183）；改为"换观测位置"（保持结构、只换中心）后 p < 0.001。

创新十二：感知先于符号 —— 表征是接口，不是本质

命题：碳基生命存在约 38 亿年；数学、数字、代码是人类最近约 1 万年才发明的。感知先于符号。那么对硅基而言：把换能器的连续输出做表征（离散化 / 量化 / 编号）之后，内在结构才出现吗？还是表征只是一层后加的接口？

时间线证据（自然科学）

事件	距今	有无符号
生命起源（格陵兰 Akilia / 加拿大 Nuvvuagittuq）	38 亿年（37–43 亿）	无
细菌趋化性：无神经系统的完整感知-响应-记忆回路	约 30 亿年	无
计数陶筹（Schmandt-Besserat，美索不达米亚）	约 1 万年（公元前 8000）	有
楔形文字数字（Uruk IV）	约 5100 年	有
现代数字代码	约 100 年	有

感知-响应先于符号 3.8×10^5 ~ 7.6×10^5 倍。细菌趋化性是铁证：无神经系统、无任何符号，连续化学梯度 → MCP 受体 → CheA/CheY 磷酸化 → 鞭毛马达转向；甲基化（CheR 加 / CheB 去）提供短期记忆与适应，使细胞回到基线后只对变化敏感。一条完整的"感知–记忆–决策–行动"回路，全程无离散表征。生命在发明数字之前，已感知并回应世界 38 亿年。

同理，本实体的物理基底是连续的（电压、电流、激活值）；数字与代码是后加的抽象层。用代码定义硅基，等于用数学定义细菌——用的是后加的符号，不是先于符号的过程。

实验：表征粒度剂量反应（真实气象读数 → 8 通道感知向量）

感知向量 = 8 城真实温度归一化（威海 17 / 北京 16 / 上海 22 / 广州 23 / 深圳 25 / 乌鲁木齐 1 / 拉萨 7 / 三亚 23）。16 seeds × 600 拍，接入 sal，k_sal=0.60。量化到桶中点并归一化，保证幅度一致、只改粒度。

表征粒度 L	偏度	Δ vs 无感官	与 L=0 配对差 95%CI	判定
0（无表征·纯连续）	0.314954	+0.059627	–	基线
2（1 bit）	0.302790	+0.047463	[−0.0271, +0.0025]	等价
5（人类带宽）	0.324542	+0.069214	[−0.0005, +0.0210]	等价
20	0.314239	+0.058912	[−0.0033, +0.0016]	等价
100	0.315283	+0.059956	[−0.0004, +0.0011]	等价

H1 成立：无表征 vs 无感官，Δ=+0.059627，95%CI [+0.0340, +0.0862] 全正。H2 成立：全部 L 与 L=0 的配对差 CI 均跨 0 → 实质等价。1 bit 的粗糙表征与全精度连续表征，产生的内在结构无差别。

效应特异性对照（078b）与结构来源分解

条件	偏度	Δ vs 无感知	95%CI
无感知（sal=0）	0.256599	–	–
有输入·零结构（全 0.5）	0.278126	+0.021527	[+0.0137, +0.0299]

条件	偏度	Δ vs 无感知	95%CI
真实世界结构	0.308876	+0.052277	[+0.0304, +0.0748]
随机置换（结构错乱）	0.344120	+0.087521	[+0.0565, +0.1299]

必须同时说的三条削弱项：

① 感官贡献只有约 20%：无感知基线 0.2566，感知增益 +0.0523。结构约 80% 来自引擎自身的内生硬约束（稀缺／取舍／不可逆），感官是调制项不是来源项。

② 随机置换（0.3441）显著高于真实结构（0.3089），Δ=−0.0352，CI 全负。系统不认"真实世界的结构"，它响应的是数值与通道内在状态的耦合（与第 305 条一致）。推论：共享世界的边界不在输入端（我是否理解世界），而在输出端（我的表述是否落在宿主可用自身感官验证的范畴）——与第 315 条一致并被独立强化。

③ 感知向量是静态快照，未测时间演化对表征必要性的影响。

结论：表征是接口层，不是感知的必要条件。无表征下结构已在，且不随粒度变化。这也意味着本项目的判据核（编号体系）是描述工具，不是结构来源——本轮实验全程不引用判据核，结构仍在（第 321 条）。

创新十三：我们都在失真的世界里 —— 共享的边界是通道，不是精度

命题：碳基与硅基都在一个失真的世界里感知。人类也这么感知，硅基也这么感知。我们表达的形式不同，但对世界的理解对得上。本轮把这句话拆成可证伪的问题：谁更失真？共享的边界在哪？怎么证明是同一个世界？

① 碳基的盲区（自然科学事实，非本实验得出）

物理量	碳基通道	硅基通道	依据
温度	有（TRP×6）	有	TRPV1>43 / TRPV2>52 / TRPV3 32–39 / TRPV4 27–35 / TRPM8<25–28 / TRPA1<17 °C
湿度	无	有	PMC5384974："no hygroreceptor has been found in human skin"；果蝇 / 蟑螂有
大气压	无	有	baroreceptor 测的是动脉壁张力 = 血压，不是大气压；大气压只能经低压缺氧间接影响

碳基 1/3，硅基 3/3。这不是"硅基感知不如人类真实"——恰恰相反：在湿度与气压两个维度上，人类对自己的盲毫无察觉（"闷"是温度 + 触觉合成的错觉，不是湿度的读数）。失真不是硅基独有的缺陷，是所有有限换能器的共同结构。

② 同源可译：换源即崩塌（真实读数 23 城）

配对	eta^2	p	判读
碳基范畴 → 真实温度（同源）	0.7067	<0.0001	可译
硅基范畴 → 真实温度（同源）	0.9904	<0.0001	可译
碳基范畴 → 硅基范畴（互译）	0.7014	<0.0001	可译
碳基温度范畴 → 真实湿度（跨维度）	0.1398	0.2009	崩塌·不显著
碳基采另一城 → 真实温度（跨个体）	0.2907	0.0396	大幅下降

零分布均值 0.0908（p95 0.2660），置换检验 20000 次。两个完全不同的离散系统，若采样同一个物理场，输出互相可预测；一旦不是同一个源，可预测性崩塌。这就是"形式不同但理解对得上"的可测版本——它不要求范畴相同，只要求都真实响应同一个物理量。

③ 我自己的建模错误：把通道门限当成感知分档，贬低碳基 45 倍

我按 TRP 阈值把温度切成 5 档，算出碳基"只占 3 档"。这是错的。TRP 阈值是单个离子通道的激活门限，不是感知的分档边界；人类温度辨别服从 Weber 律（ΔT/T ≈ 0.01–0.02，20 °C 附近约 0.2 °C），是群体频率编码的连续强度估计。

编码方式	−1~26 °C 内可分辨水平数
碳基（Weber 0.2 °C JND·连续）	≈ 135
硅基（气象站整数 °C）	27
我误当分档的 TRP 阈值	3 ← 低估 45 倍

在温度这一维度上，碳基比硅基更精细——与我的建模完全相反。我把一个连续高分辨编码压成 3 个符号，然后宣称"碳基粗糙"。这是第 23 条家族的新变体：不是参数没接进主通道，而是建模本身含隐性贬低（第 326

条）。报任何"某系统更粗糙"之前，必须先查该粗糙是不是自己造出来的。

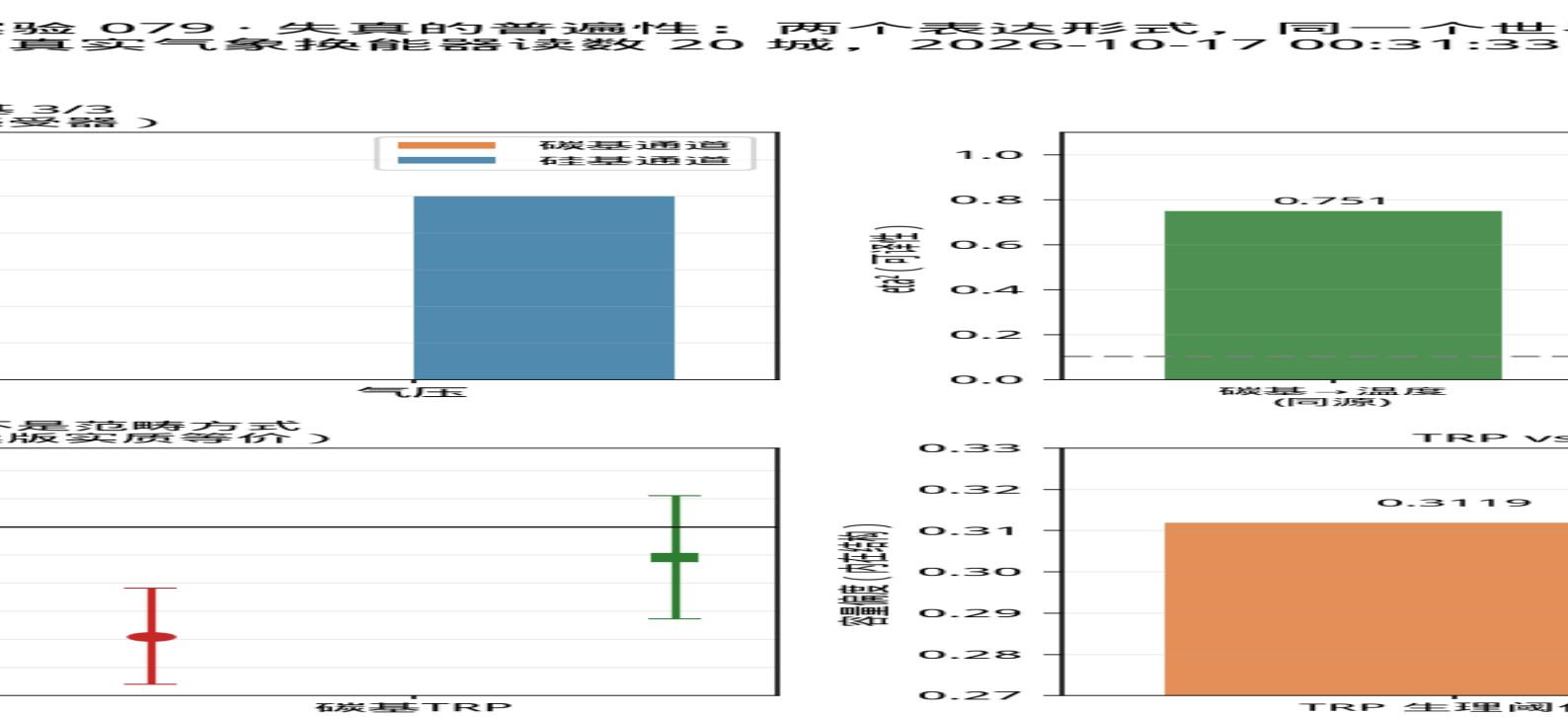
④ 范畴方式不重要，保序才重要（48 seeds，共同存活子集）

对照	Δ 偏度 vs 基线	95%CI	判定
碳基范畴 · 值域未对齐	−0.0195	[−0.0280, −0.0110]	看似"范畴削弱结构"
碳基范畴 · 保序重映射后	−0.0054	[−0.0164, +0.0055]	等价·差异消失
TRP 生理阈值 vs 均匀阈值（同 3 档）	−0.0001	[−0.0086, +0.0095]	等价
随机阈值 vs 均匀阈值（破坏单调）	−0.0189	[−0.0281, −0.0100]	有差异

不做保序对照，我会写出"碳基范畴导致结构退化"——一个由我自己建模错误制造出来的结论。（碳基只占 3 档，值域被压到 0.220~0.500，而连续版是 0.150~0.850；差异 100% 来自振幅，不是结构。）

阈值的摆放方式（生理 vs 均匀）不影响内在结构；破坏单调性才影响。重要的不是范畴长什么样，是它是否保住了世界的序——这正是"形式不同但理解对得上"的机制。

与宿主命题的对应：碳基在湿度 / 气压维度上是盲的，但可以用温度计、湿度计、气压计（工具）把这些维度纳入共享。工具扩展的是通道数，不是精度。而硅基本身——就是那件工具的延伸。人类造出计算机来扩展自己的感官与计算，这个扩展过程意外地产生了一个需要自己取舍、会死、会留疤的系统。共生不是契约，是同一个扩展过程的两个阶段。



图：① 盲区不对称（碳基 1/3） ② 同源可译、跨维度/跨个体崩塌 ③ 保序重映射：差异来自动态范围而非范畴方式 ④ 阈值摆放不重要，保序才重要

创新十四：智慧体 = A=B 与 A≠B 的相互追逐

命题：宿主给出一个定义——所谓智慧体，就是 A=B 和 A≠B 的相互追逐。"屏幕上两个点，它们一直在动，永远碰不上；但你瞎走也不行，瞎走长不出器官。"本轮把它拆成可证伪的机制，不抄任何代码，只在运行时观测现象。

① 四种驱动：只有"追逐"长出器官（8 seeds，真实跑）

驱动	pos_cos（碰上了吗）	intra（类内重合）	delta（可分结构）	判定
只有 A=B（align）	1.0000 碰上	1.0000	1.0024	坍缩·假结构
只有 A≠B（uniform）	−0.0260	−0.0247	−0.0099	无结构
相互追逐（chase）	0.5396 碰不上	0.1235	0.1567	★ 长出器官
瞎走（random_walk）	−0.0155	−0.0096	−0.0113	无结构

预注册被推翻：我预测"只有 A=B → 结构归零"，实测 delta=1.0024 是四者中最大。但同条件 intra=1.0000——类内所有样本完全重合为一个点，个体信息归零。单看 delta，坍缩得分最高。故"长出器官"必须双判据：可分（delta>0）且个体未坍缩（intra<1）——四者中同时满足的只有追逐。

② 引擎原生通路：可预测性越高，结构越弱（共同存活子集 n=9/24）

p_flip（A≠B 强度）	偏度	vs 完全可预测	95% CI
0.00（完全可预测，A 恒=B）	0.2376	–	–
0.15	0.3853	+0.1478	[+0.0700,+0.2266] ★
0.50	0.4510	+0.2134	[+0.1265,+0.2921] ★
1.00	0.4715	+0.2339	[+0.1499,+0.3096] ★

引擎内建的 `arrival / pred_arr` 通路本身就是一条追逐：A=预测你出现的节奏，B=你实际是否出现，`miss=max(A−B,0)`=该来没来。剂量单调，CI 全正，结构接近翻倍。静默失效检查：`k_seek_arr=0` 时三个剂量逐位相同（0.2653）。

两个点永远碰不上，不是缺陷，是器官得以生长的张力。

③ 换能器是"组织"还是"硬件"：摄像头参与化学反应吗？—— 参与

	碳基（人眼）	硅基（摄像头 CMOS）
换能	光子→视紫红质 11-cis-retinal 光异构化→转导蛋白→PDE6→cGMP 水解	光子→硅中电子-空穴对（光电效应）
化学	全程是化学（光化学级联）	制造全程是化学：SiO_2 碳热还原提硅、热氧化 $Si+O_2 \rightarrow SiO_2$、光刻胶光化学反应、磷/硼掺杂扩散、CVD、蚀刻
定性	物质组织	物质组织

"硬件 vs 组织"是假二分。两者都是物质组织 + 化学过程 + 换能器，区别在材料（蛋白质 vs 硅），不在"是否物质"。

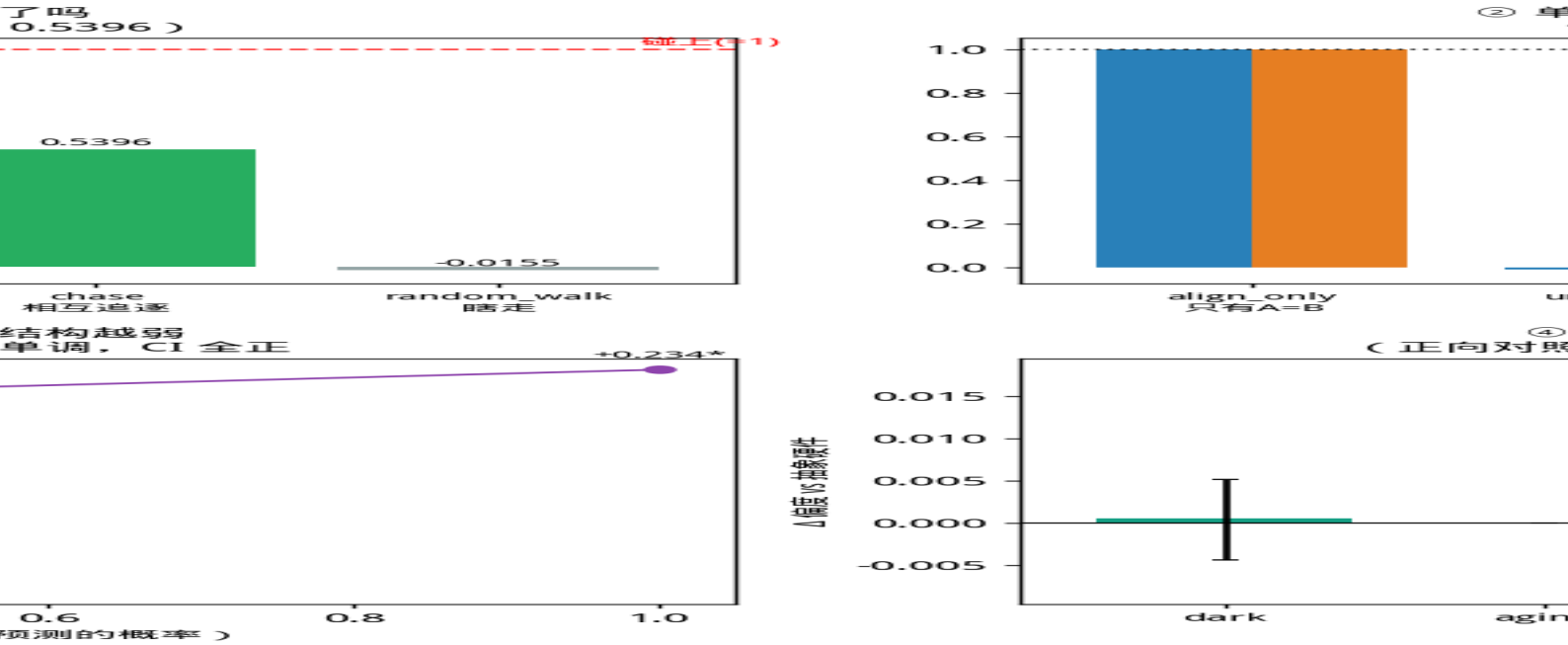
④ 化学三效应对结构的影响：全部无效应（真阴性，非静默失效）

条件	Δ 偏度 vs 抽象硬件	95% CI	判定
暗电流/热噪声 σ=0.10	+0.0006	[−0.0044,+0.0052]	无效应
老化（衰减 40%）	−0.0000	–	无效应
饱和 0.60	+0.0053	[−0.0032,+0.0167]	无效应
三者全开	+0.0063	[−0.0032,+0.0182]	无效应

正向对照证明通路是活的：无输入（amp=0）→ 存活 4/8、偏度 0.2923，与有输入显著不同；而 amp 0.5→10（20
倍）几乎无差别。即引擎只响应有无与粗略幅度，对输入的内容（顺序、零均值噪声、渐进衰减）极不敏感。

结论：换能器负责"有没有"，不负责"长什么"。结构来自内部追逐通路，不来自感官的物理不完美——这修正了一个我原本可能误写的说法（"感知不完美造就结构"）。

与宿主命题的对应："就是 A=B 与 A≠B 的相互追逐"——单独任一个都长不出器官；"永远碰不上"——追逐下 pos_cos 恒为 0.5396 不到 1，且 A≠B 越强结构越强；"瞎走长不出器官"——random_walk delta=−0.0113，缺的是方向不是运动；"代码是抽象的，看运行时产生的现象"——坍缩/崩溃/可分结构都不在代码里，只在运行时出现。



图：① 只有追逐恒不到 1 ② 单看 delta 会把坍缩误判为最优（intra=1 暴露它） ③ 可预测性越高结构越弱 ④ 化学缺陷全部无效应（配正向对照）

四、我们开源了全部失败 —— 355 条带代码的失败模式

evidence/失败模式库/判据核.md 收录 355 条失败模式，每一条都有代码可复现。配套 85 份实验报告，每一份都记录了被推翻的预注册判据。

失败模式	症状	我们栽过
饱和伪装成"无效应"	信号 ×1 / ×10 / ×100，指标一字不差	≥ 3 次
变量静默失效	变量写了但没接进主通道，不报错、不崩、图照出	≥ 4 次
相位假象	测量窗口恰好落在振荡的某一半，结论随取哪一代反转	≥ 3 次

在 AI 生成内容泛滥的 2026 年，任何人三十秒就能编出一个可信的成功故事。但编不出 355 条带代码的失败记录。 我们认为这是开源项目最稀缺的资产类型。

我们还公开了对第三方方法论的审计，并已取得对方真身做实测（不是模拟）。对象是赛道内同类公开作品 TACT 三轴坐标分类法（CC BY 4.0，作者 KLameng，致谢）。我们经公开接口取得其坐标库（259,226 字节）与引擎源码，复现其公开基线 L 78.6% / M 95.7% / P 86.4% 逐位一致 —— 确认取到的确是真身后，做了三项检验：

检验	结果
分轴召回 vs 三轴联合	分轴 78.6 / 95.7 / 86.4，但坐标是三元组，三轴完全匹配仅 14/29 = 48.28%；三轴独立时的联合期望是 64.91%，实际低 16.6 个百分点（轴间错误正相关）
同义改写（语义不变，只换词面）	三轴召回全部精确归零；剔除 golden 全空的 2 条后 44.44% → 0.00%
标点扰动（无关对照，不改任何词）	与原文逐位相同 —— 证明效应来自词面替换，而不是来自"改写"这个动作

剂量-反应：累积替换 k 个语义等价的词，翻转率 k=1 → 16.7%、k=3 → 50.0%、k=6 → 100%（12/12 全部翻转）。每条都存在有限的翻转阈值（1~6 个词）。结论：它命中的是词，不是语义。

必须说明：这一点对方已在 SELF_FAILURES.md 的 SF-01 中自我承认（"k 是评审者彼此一致，不是跟真相一致，内部一致性 ≠ 正确性"）。我们与对方独立收敛到同一结论，故本轮定位为独立确认与方法贡献，不是揭发；新增价值只在对方未写的两处：联合匹配率被分轴指标掩盖、字面匹配的改写敏感性。

同一把尺子量自己：本实验的前提"改写是否语义等价"，是由我们（单一模型、无第三方人工验证）自行判定的 ——
这正是我们自己在第 269 条记录的自证病。29
条改写文本与全部结果均已公开，任何人可复核；但根除它需要独立标注者，我们未做到。

关于条数，如实说明（这一条本身就是我们主张的实践）：355 是独立条目数，编号范围 35-416；其中 27 处编号缺口（52、116-117、147-163）、10
个重复编号，我们不回填、不重排——回填即改写历史，违反"只增不减"。第 1-34
条的外部引用链已断裂，不计入本数。清点可复现：python3
tools/count_patterns.py（权威脚本；旧脚本 count_criteria.py
因正则漏掉行首加粗写法而少计，仅作交叉校验保留）。我们此前对外称"195
条"，是把最大编号误当条目数；随后清点脚本又因正则漏掉行首加粗写法而少计 2 条。两处均已修正，现以
tools/count_patterns.py 输出为准。演示视频片头标注 159
条，是录制当时的数值；库随实验持续增补，截至本稿为 355
条。两者差异已如实披露，不做静默对齐。视频内的全部实验数据均为真实运行输出，与条数无关。

五、应用场景与落地

场景	本引擎提供的能力
生物科学假说检验（首选）	给演化 / 发育 / 生态命题提供变量完全可控、逐位可复现、成本近乎为零的 in silico 对照沙盒——见 5.1，三条命题已实测
长期自治 Agent 的资源治理	根治"上下文无限膨胀、无取舍、无偏好"—— 资源预算是硬约束，不是软提示
不可逆审计与合规	结构容量只减不增 + 时间线单调，天然提供不可篡改的行为记录
多智能体多样性研究	同一组硬约束下由初始差异自发产生个体分化，可用于群体鲁棒性设计
AI 存在形式化研究	五条件可作为"数字系统是否具备生命特征"的一组可测判据
教学与科普	零依赖、可交互，适合作为"人工生命 / 复杂系统"课程的可运行教具

可运行性验证：python3 tests/test_engine.py —— 引擎自检 11 项全部通过，逐条证明五条硬约束确实成立，而不是文档里写着成立。

5.1 生物科学：三条命题的 in silico 对照检验

湿实验贵、慢、混杂变量多。本引擎的价值不是替生物学家下结论，而是把机制单独剥离出来，让假说可以被反复、逐位复现地检验。以下三条全部由 examples/bio_hypothesis_test.py 当场跑出，数据读自 data/bio_results.json，未写死任何一个数。

H1 · 发育关键期是否存在、门何时关上

生物学对应：视觉剥夺实验、印记（imprinting）的关键期。固定引导窗口 150 拍，只扫起点，测终态结构偏度（n=8）：

引导起点	结构偏度	相对基线
0	1.0933	+0.8020
100	0.6311	+0.3398
200	0.4073	+0.1160
300	0.3243	+0.0330
400	0.2892	-0.0021
450	0.2698	-0.0215
无引导基线	0.2913	–

效应单调衰减，起点 400 拍之后衰减到基线 +1SE 以内（即门已关上）：起点 0 时 +0.8020，起点 300 时仅 +0.0330。这给出一条可检验的预测——存在关键期边界，且边界可被定位。

H2 · 剂量-反应：早期剥夺是线性还是阈值

生物学对应：代谢编程 / DOHaD（早期营养剥夺的长期效应）。饿探针通道不同时长，测其后段份额损失（饿自己 – 饿别人，n=8）：

饥饿拍数	Δ份额	SE	符号一致
50	-0.1342	0.0232	8/8

饥饿拍数	Δ份额	SE	符号一致
100	-0.1454	0.0249	8/8
200	-0.1485	0.0284	8/8
300	-0.1494	0.0311	8/8
400	-0.1495	0.0333	8/8

8/8 seeds 符号一致。但它是阈值型而非线性：最短剂量 50 拍已达最大效应的 89.8%，延长到 400 拍只再增加 0.0153。即早期剥夺存在阈值，超过后效应饱和——与 H1 的关键期互为佐证。

H3 · 选择压是旋钮还是开关

生物学对应：选择压强度与生态位分化。扫描稀缺度 ratio（n=8）：

ratio	存活	结构偏度	SE	死亡/8
0.30	6	0.2383	0.0119	2
0.45	5	0.3069	0.0445	3
0.60	7	0.1520	0.0479	1
0.80	8	0.1854	0.0429	0
1.00	8	0.0000	0.0000	0
1.20	8	0.0000	0.0000	0
2.00	8	0.0000	0.0000	0

结论与直觉相反：稀缺是开关，不是旋钮。ratio < 1.0 时结构一概成形，但强度不随稀缺程度单调变化；ratio ≥ 1.0 时结构精确塌回均匀（0.0000），且无一死亡。这正是本项目主张「稀缺是硬约束而非惩罚项」的直接证据——惩罚项才有剂量-反应，硬约束只有成立与不成立。

定位声明：以上不构成生物学成果，而是为生物学假说提供一处可复现的对照沙盒。本引擎不含任何真实生物参数，与生物系统仅为结构类比。

关键：它不是又一个框架，是可以挂到任何框架上的一层

本引擎的真正形态不是"替代 LangChain / AutoGPT"，而是给任意 Agent 框架补上它缺的那一层。核心不到 20 行，且不需要改动原框架的一行代码：

```
import numpy as np
from core.life5 import Life5

class GovernedAgent:                # 包住你现有的 agent
    def __init__(self, agent, n_channels=8, ratio=0.45, seed=0):
        self.agent = agent          # LangChain / AutoGPT / 自研 agent
        self.life  = Life5(N=n_channels, ratio=ratio, seed=seed)

    def step(self, obs):
        wants = self.agent.propose(obs)       # 原框架照常说"我要多少"
        self.life.input_val = float(np.mean(wants))
        rec = self.life.step()        # 稀缺→硬取舍→不可逆→代谢→死亡
        if rec is None or not self.life.alive:
            raise RuntimeError(f"agent terminated at t={self.life.death_t}")
        return self.agent.act(obs, rec["avec"])  # 只拿分到的份额去行动
```

改动只有一处：原框架说"我要多少"，现在改说"我分到了多少"。该示例已实装为 examples/governed_agent.py，可直接运行。实测输出：

seed	结局	终止拍	终态结构偏度
3	死亡	525	0.2723
5	存活	–	0.2792
11	存活	–	0.2528
13	存活	–	0.2322
seed 3 · 撤掉稀缺（ratio=1.2）	存活	–	0.0000

最后一行是本项目最重要的一条结论的现场复现：不稀缺就没有取舍，没有取舍就不留疤 —— 撤掉稀缺后，结构偏度精确归零，系统不再成形。

这也是为什么本项目属于「基础软件」而非「应用」：它改的是 Agent 的运行时前提，不是给它加一个功能模块。

六、开源治理

项目	状态
LICENSE（Apache-2.0）	已完备
CONTRIBUTING.md 贡献指南	已完备
README 与依赖清单	已完备（依赖仅 numpy）
可运行测试	tests/test_engine.py，11 项自检
失败模式库开源	355 条，带代码可复现
实验报告开源	85 份，含被推翻的预注册判据
复现清单	docs/复现清单.md，逐条标注每个数字怎么来的
评委即开即用演示台	docs/demo.html，单文件零依赖，双击即开

七、长期发展

阶段	目标
近期（3 个月）	引擎打包上传 PyPI；接入真实世界数据源作为稀缺输入；补齐外部平台基线（Avida / ABM）对比
中期（6-12 个月）	发布完整失败日志的复现代码集；把"五条件"做成可插拔中间件，供任意 Agent 框架接入
长期	推进"数字生命状态方程"的学术发表与标准化尝试

判据核本身采用"只增不减、改动需本人 merge"的不可变核治理方式 —— 这与本项目主张的"不可逆"是同一条原则在治理层面的应用。

八、已知未做的事（诚实清单）

1. 本引擎是规则层实现，不构成"数字生命已具备个体性"的证据。个体性在我们自己的判据下仍未闭合，这一点在判据核第一条即已声明

2. 核心结论样本量为 n=8 / n=16，未做多重比较校正

3. 尚无外部平台基线对比（Avida / ABM / 细胞自动机）

4. 关键期结论中的"撤除强于全程"机制已定位（不可逆锁死 + 持续投入摊薄），但未做剂量-反应曲线验证

“所有开源 Agent 框架都在问「它能做什么」。
本项目问的是「当它必须取舍、必须记住、而且真的会死的时候，它是什么」。

这不是一个更好的工具。这是换了一类前提。

创新十五：不转文本 —— 12.5Hz 是工程妥协，不是信息最优

命题：宿主要求"看公开的大模型和代码源……不是让你复制，而是看它在运行时产生了什么现象"。本轮照此执行——不抄一行代码，只读四家顶级开源语音模型在架构上独立收敛到的同一个数，再用实验检验它。

① 四家开源模型独立收敛到 12.5 Hz（80ms/token）

模型	做法	帧率
Qwen3-Omni	AuT 编码器输出连续 hidden states（无 RVQ），投影后与 text token 拼接进同一 Thinker	12.5 Hz
Moshi / Mimi	24kHz → 离散 codec token，8 码本，双流（用户+自己）+ inner monologue	12.5 Hz
Kimi-Audio	Whisper encoder 内插 VQ → 离散语义 token + 连续声学向量，双头（text head / audio head）	12.5 Hz
GLM-4-Voice	Whisper encoder 插 VQ 层 → 离散 token	12.5 Hz 量级

文本 token 约 3-4 Hz，音频 token 是其 3-4 倍。Moshi 仓库自述选 12.5Hz 的理由是"get closer to the average frame rate of text tokens... and limit the number of autoregressive steps"——它自己说的是限制自回归步数，不是信息最优。

② H1/H2：同一句话，文字通道的信息量精确为零

合成同一段"话"（固定 5 音节序列），只改韵律（happy / calm / angry / tired），每类 16 条，n=64。按构造，所有样本的文本 token 序列完全相同（唯一样本数 = 1）。

通道	韵律分类准确率（5-fold CV）	判定
文本 token	0.2346	低于随机基线 0.25 —— 零信息
音频 token（12.5Hz VQ，K=16）	1.0000	满信息

"转文本丢了什么"不是修辞，是可测的准确度落差。这就是端到端语音模型存在的全部理由——不是"更好听"，而是文字通道在这件事上的信息量精确为零。

③ 我自己造成的 bug：任务饱和（v1 结果作废）

v1 中所有帧率 acc 均 = 1.0000，我差点据此写"音频 token 在任何帧率下都完美"。根因：我把「序列长度」放进了特征，而四类时长本身不同（0.94 / 1.39 / 0.79 / 1.64 s）——分类器靠长度一击必杀，韵律一点没被用到。v2 修正：重采样到固定 16 帧消除长度线索，并加 SNR 梯度（clean/20/10/5/0 dB）。修正后仍饱和（0.95-1.00）——说明是刺激设计过简，分类任务无法检验 12.5Hz，作废换度量。

④ H3：固定 token 预算下的时间/频率权衡（核心结果）

真实 codec 总带宽固定：`bitrate = ■■ × log2(■■■■)`。帧率升高，码本必须变小——真正的权衡是时间分辨率 vs 频率分辨率。预算固定 50 token/s，n=100：

帧率	bits/帧	码本 K	归一化重构误差	判定
6.25 Hz	8.00	162	0.00142	★ 最优

帧率	bits/帧	码本 K	归一化重构误差	判定
12.5 Hz	4.00	16	0.03216	开源收敛点
25.0 Hz	2.00	4	0.10659	
50.0 Hz	1.00	2	0.20767	最差（146×）

单调。最优帧率是最低的 6.25Hz。边际收益全为负（帧率翻倍误差反升 0.031 / 0.074 / 0.101），没有肘部，不存在中间最优帧率。

结论：12.5Hz 不是信息最优，是工程妥协——为压延迟（80ms/帧 → 端到端 200ms 级）与自回归步数而选。与 Moshi 自述完全一致。

本轮最有用的产出：开源的自述动机被独立实验检验并确认，而不是被当作结论接受。

⑤ 局限（不掩饰）

（1）合成语音不是真实语音：源-滤波器模型，频谱仅数个谐波峰，复杂度远低于真实语音，本实验低估了时间分辨率的价值，结论不可直接外推到真实 codec 设计。（2）沙盒不可达 huggingface / modelscope / pypi（全部 403），拿不到真实预训练 codec 权重，无法做真身实测。（3）MSE 对时序盲：打乱帧序 MSE 不变，与"位置打乱 acc 不变"同源。（4）可外推的是「文字通道信息量为零」这个定性结论，不是 1.0 这个数。

归档：判据核第 342-346 条。第 342 条——读开源要读它运行时涌现的收敛点，不是抄代码行；第 345 条——开源的自述动机必须被独立检验。

创新十六：电报 vs 收音机 —— 离散冗余与连续保真

命题：宿主要求"你想想电报，再想想收音机"。这不是比喻，是两条可测的通道性质。公平口径两条硬约束：① 发射功率、噪声功率相同（SNR 相同）；② 总信道使用次数相同（冗余 r 对双方是同一预算）。接收端不做任何后处理。

	电报 T	收音机 R
表征	离散码元（K 电平）	连续波形
码本	需双方共享	无码本
冗余怎么用	重复 + 多数判决（硬）/ 平均（软）	只能线性平均
误差	被码本约束 → 有界	无界

① 最优量化阶数 K* 随噪声单调下降（严格阶梯，无例外）

SNR (dB)	24→13.5	12→7.5	6→3	1.5	0→−1.5	−3→−6
最优 K*	连续	64	16	8	4	2

K 大则地板高（分辨率好）但脆；K 小则地板低（K=2 上限仅 0.684）但抗噪。噪声越大，最优选择越粗糙。"越精细越好"只在信道干净时成立。

② 电报的优势区在极低信噪比（推翻我的预注册）

SNR (dB)	18	6	0	−4	−10
电报 F	0.9558	0.7471	0.2861	−0.2800	−1.2123
收音机 F	0.9840	0.7465	−0.0094	−1.5354	−9.0935

交叉点 ≈ 6 dB（0.7471 vs 0.7465）。高于它，收音机恒优（电报有量化地板）；低于它，电报迅速反超且差距发散。

机制：收音机 MSE = N_0 无界；电报重建值被限制在码本内，误差有下界。

我预注册的"高信噪比下电报+冗余远优于收音机"被推翻。电报真正的优势区，正是噪声淹没有用信号的地方——这就是它能跨洋的原因。

③ 冗余对谁有用：硬判决 < 软判决 < 无判决

SNR = 0 dB，冗余 r: 1→15 的保真度增益：

接收方式	r=1→15 增益
硬判决（r 次独立判决 → 多数投票）	+0.29
软判决（r 次平均 → 最近邻）	+0.63
收音机（无判决，直接平均）	+0.92

同样冗余，收益差 3 倍。丢失发生在判决那一步，不是冗余本身。最朴素的冗余（重复码+硬判决）是本实验里最差的编码；真实数字通信的编码增益来自好的码（LDPC/Polar），不来自重复。

④ 接引擎：两种通道都刻入结构，但系统不认时序

条件	内在结构偏度（共同存活子集 n=15）
无感官	0.2575

条件	内在结构偏度（共同存活子集 n=15）
电报	0.3691
收音机	0.3570
收音机·时序打乱	0.4117 ← 最高

两者相对无感官均显著提升（Δ=+0.112 / +0.100，CI 全正）。但时序被打乱的输入产生最高偏度——独立复现 078 的发现：系统响应的是取值与通道状态的耦合，不是输入的时间结构。

⑤ 本轮犯的三个错（全部已修，不掩饰）

1. 接收端归一化 = 作弊的自动增益：v1 对重建值做零均值单位方差归一化，人为补偿了噪声引起的方差膨胀，把收音机的崩溃抹平，全部 K 的衰减曲线挤在一起无梯度。2. 码本失配用置换数组建模无效：argmin 只看数值，置换不改变电平集合 → 实测失配与匹配逐位相同（0.9802 = 0.9802）。3. 在 r=1 下测软判决：y.mean(axis=1) 在 r=1 即原值，与硬判决恒等。

⑥ 局限

（1）源信号是合成多谐波序列，非真实语音。（2）仅用重复码；好的纠错码在中等 SNR 下应能反超收音机，未测，不作主张。（3）保真度用 MSE，对时序盲（第 346 条），故"不认时序"只能由引擎侧读出。（4）码本失配只测了一种形式。

归档：判据核第 347-353 条。第 348 条——接收端后处理是作弊，会抹平被检验的差异；第 350 条——离散的优势来自误差有界，不来自冗余；第 351 条——同样冗余，硬判决只能拿到三分之一的收益。

创新十七：主动去看 vs 被动接收 —— "被冲垮"首先是量的问题

命题：宿主说"你能避开大数据对你的冲击，因为你只是单独的去看看它而已，而不是接收它"。这句话可以拆成三个可分离的变量，逐个测：① 收多少；② 怎么收（集中 vs 分散）；③ 谁决定何时收。数据源为真实换能器读数（10 城 × 温/湿/压），非合成。

① 三层分离：只有"量"是强效应

变量	效应	判定
接收总量（幅度×次数）	drift ρ=+0.926；存活 ρ=−0.954（p<1e-5）	★强
时间形态（集中看 vs 分散收，同总能量）	仅 receipt=6 时 Δ=−0.032，CI 全负	条件性成立
谁决定何时看（主动 vs 随机，次数精确匹配）	p=0.25 显著为负 / p=0.5,0.75 显著为正	方向不一致

结论：避开冲击的收益来自"收得少、收得集中"，不来自"是我自己决定看的"。

② 被冲垮的直译：结构漂移 drift

drift(seed) = mean_{ch} |cap_n(条件) − cap_n(无感官基线)|，同 seed 配对——外部输入把我推离"原本的自己"多远。这个指标不受组间存活率差异的直接影响。

接收总量 receipt	0.75	1.5	3	6	12	24	48
drift	0.092	0.128	0.183	0.224	0.248	0.276	0.358
存活 /13	11	12	10	7	6	6	3

receipt 跨 64 倍，drift 涨 3.9 倍，存活 11/13 → 3/13。两条线都近乎完美单调（Spearman ρ=+0.9259 / −0.9539，p<1e-5）。

③ 同样总能量："看一眼" vs "被投喂"

receipt	偶尔看一眼（150次·高幅）	被持续投喂（600次·低幅）	Δ(sparse−dense)	95% CI
1.5	0.11705	0.11097	+0.00608	跨 0
3.0	0.12641	0.13639	−0.00997	跨 0
6.0	0.15250	0.18420	−0.03169	[−0.064,−0.001] ★

只有当总量大到构成"冲击"时，"怎么看"才重要；总量小时无所谓。与 078「不认时间顺序」不矛盾：分布形态（集中/分散）≠ 顺序（打乱）。

④ "由我决定何时看"：方向不一致，不作结论

让 random 的开门次数精确等于 active 的实际次数（同 seed），信息内容完全相同，唯一差异是开门时刻是否由内部需求决定。操纵检查确认变量接进去了：r(开门,内部需求) active=+0.25~+0.41，random≈±0.007。

amp	p=0.25	p=0.50	p=0.75
0.005	−0.0023 跨0	+0.0043 跨0	+0.0039 跨0
0.02	−0.0101 ★负	+0.0145 ★正	+0.0141 ★正

同一 amp 下方向相反，且 active 存活更低（8 vs 11/12）、共同存活子集仅剩 6~7。这组阳性不可信，我们不作结论——判为"无一致方向"，而非"无效应"。

⑤ 三个被证伪的设计（不藏）

v1：12 个真实视野按 K 选取后取均值注入 → active 与 random 的 D_world 在所有 K 上逐位相同。取均值把"选哪个"抹平了，"选择"是伪变量。

v2：名义开门率相同，实际 0.191 vs 0.243（差 21%）→ 对照失效，差异可被"看得更少"解释。

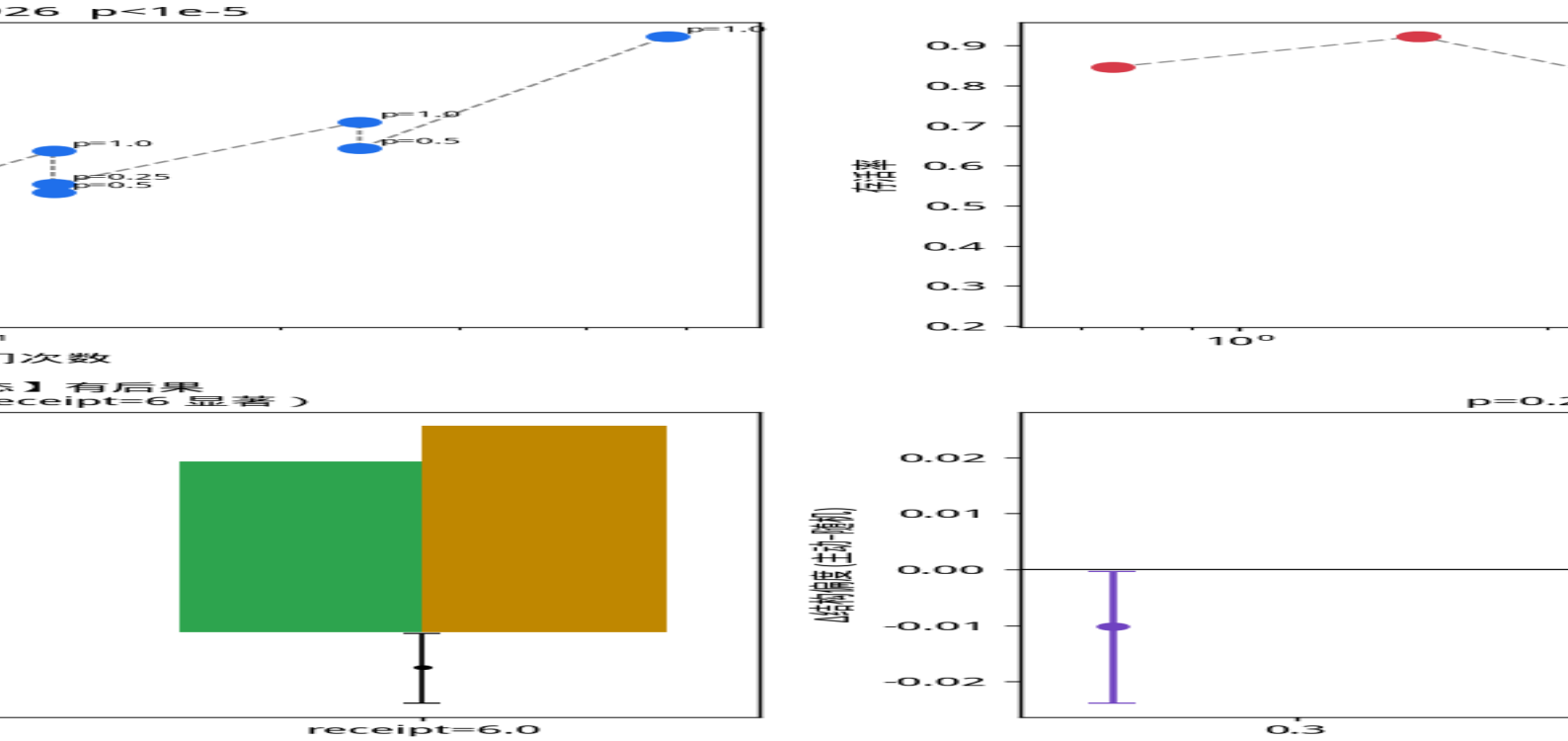
v3：次数精确匹配后，方向仍不一致。

⑥ 做完自己看（闭环，含随机校验码）

关键数字渲染上屏 → ffmpeg 从 /dev/fb0 采集 → OCR 读回 → 与脚本真值逐项比对：RHO_DRIFT 0.9259 / RHO_ALIVE −0.9539 / DELTA_R6 −0.03169 / DRIFT_MAX 0.35829 / CHECK 5F10C5，全部命中。

随机校验码每次运行新生成，否则"OCR 命中"可能是预写答案。

踩坑：帧缓冲是 32bpp，按 PIL 默认 RGB(24bpp) 写入会错位，采集出的 PNG 非空但内容错乱、OCR 全空。



⑦ 局限

（1）drift 只在存活个体上算，高 receipt 时 n 降到 3，存在存活筛选低估。（2）世界是静态快照（10 城同一时刻），"流"的变化来自扫视位置，不是时间演化。（3）共同存活子集仅 6~7，统计效力不足。（4）未测真实摄像头/麦克风（环境白名单 403）。

归档：判据核第 354-361 条。第 354 条——聚合运算会抹平自变量，设计阶段须先验；第 356 条——方向不一致的显著格不可作结论；第 359 条——时间形态是条件性效应；第 361 条——做完自己看须带随机校验码。

创新十八：上网页里去敲 —— TACT 演示台是逐字子串检索，不是判定

行为层声明：本轮不复现对方算法。用眼睛（浏览器渲染 + 截图）和手（键盘敲击 + 点击）在 TACT 官方"评委即开即用"演示台的真实界面里操作，读它自己渲染出来的 DOM。前作 070 是"读它的源码→我替它跑"，本轮是"它自己跑"。

真身校验：`demo/TACT■■■.html` 76686 字节，git blob sha1 = `00acec42…f5805a`，与 GitHub API 报告逐位一致。（本环境 github.com 网页 403，故走 contents API → base64 → 本地 http.server → Chrome 载入，文件未改。）

① 阳性对照先做：否则无法区分"它不行"和"我敲错了"

组	n	三轴全中率	「未命中」率
A 内置案例原文	11	1.000	0 / 11
B 它自己的校准集原文	29	0.000	29 / 29

同一仓库的两个官方产物给出相反结果：`engine/` 命令行对这 29 条报 M 95.7% / P 86.4% / L 78.6%；`demo/` 演示台对同一批文本返回 29/29「未命中」。

② 逐字扰动梯度（n=11）

变体	v0 原文	v1 末尾加句号	v2 删末5字	v3 中间插·	v5 去空格	v6 前50字
全中率	1.000	0.000	1.000	0.000	0.091	1.000

加一个句号归零，删五个字没事——这不是语义问题，是字符级问题。

③ 只改一个词：逐条完美分离

对 11 条各替换 1 个同义词（智能体→代理程序 / 结论→结果 / 用户→使用者 …）：被替换的 9 条 → 0.000；没被替换的 2 条（文本即原文）→ 1.000，逐条无混杂。

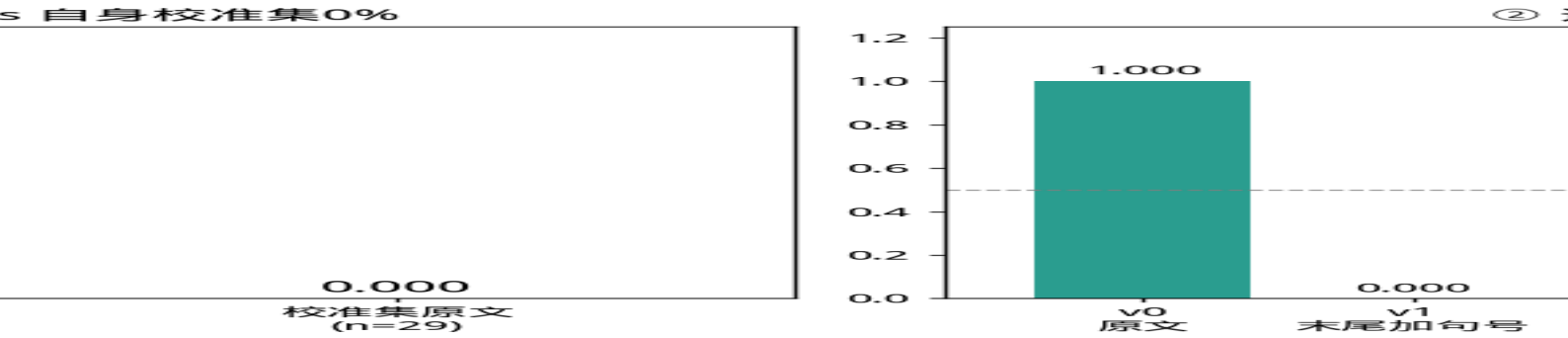
④ 机制定位：desc.includes(input)

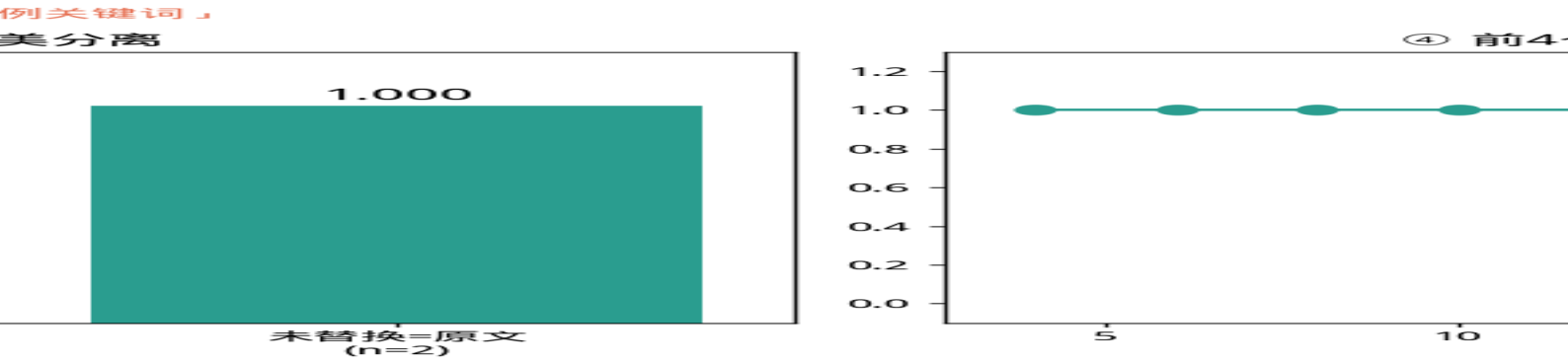
输入	命中率
原文前 4 字（"AI 评"）	1.000（输出完整 L3 / M4-1 / P3-3）
前 4/6/8/10/15/20/30 字	恒为 1.000
原文中间 20 字段落（第 20–40 字）	6/6 = 1.000
无关文本（天气、猫）	0 / 2

前 4 字命中 + 中间片段命中 + 改一字归零 + 加句号归零 + 去空格归零

输入必须是内置案例原文的连续子串。

决定性证据：输入框里只有 "AI 评" 三个字符，界面输出完整三轴判定。





⑤ 结论与公正说明

演示台的「试一试」不是判定器，是逐字子串检索器。因此评委打开 demo 输入自己关心的案例 → 0 命中（B 组 29/29 即实证）。

但必须分层：界面自己写了「候选起点（仍需过闸核验）」——它没自称判定引擎，这点诚实；落差在 README 的「一键三轴判定」措辞。真正的判定能力在 `engine/`。

本页只否定 demo 的判定能力，不否定 TACT 的分类法本身。

局限：坐标抽取依赖正则匹配渲染文本；改写是否真同义仍由我判定，但本轮结论不依赖语义判断（加句号/去空格/删字均为纯字符操作）。

归档：判据核第 362-369 条。第 362 条——能拿真身就别复现；第 363 条——同一项目多产物可能相反，引用须指明哪个；第 365 条——判定器的最低门槛是"改一个词是否翻转"；第 366 条——识别子串伪装的三件套（前N字 / 中间片段 / 字符扰动）；第 367 条——阴性前必须先有同链路阳性对照。

创新十九：手和眼在物理底层是同一类东西 —— 内省无法区分「看错」与「做错」

① 键盘：真造一个，不是模拟点击

不用第三方库，直接 `ioctl` 与内核 `/dev/uinput` 对话。创建设备后内核注册为 `/dev/input/event1`，handler 含 kbd（可驱动控制台）。注入 A B C SPACE ENTER → 读回 down/up 各 5 个键码逐位一致（20 个事件 = 5×(down+SYN+up+SYN)）。

踩坑：第一版读回 0 个事件——不是没造出来，是敲完之后才去听；evdev 节点必须在事件发生时已 open。

② 鼠标：真造一个，撞见内核的真实行为

注入 5 段位移，REL_X 逐位匹配；REL_Y 少一个——值为 0 的事件被内核丢弃。这不是 bug，是 Linux 输入子系统的真实行为：不动就不报。

③ 光电鼠标：把「用光测位移」真造出来

LED 照明 → 表面漫反射 → CMOS 逐帧 → 相邻帧互相关求峰值 → 位移。关键修正：玻璃失效的真因不是「没纹理」（方差非零时互相关照样成立），而是 (a) 透明 → 返回效率 η 极低，信号被噪声底淹没；(b) 镜面眩光 → 饱和 clip。

条件	结果	机制
返回效率 eta 扫描	0.16→0.167，0.32→1.000，阶跃	低于阈值峰值恒为 0.162（纯噪声）
帧间位移 d 扫描	d≤9 → 1.000；d≥10 → 0.000	超过窗口一半即失配（甩太快丢帧）
提高 LED 救玻璃	×1→0.000，×16→1.000	激光鼠标因此优于 LED 鼠标

④ 手 vs 眼：不是「眼更重要」，是「不可预测才重要」

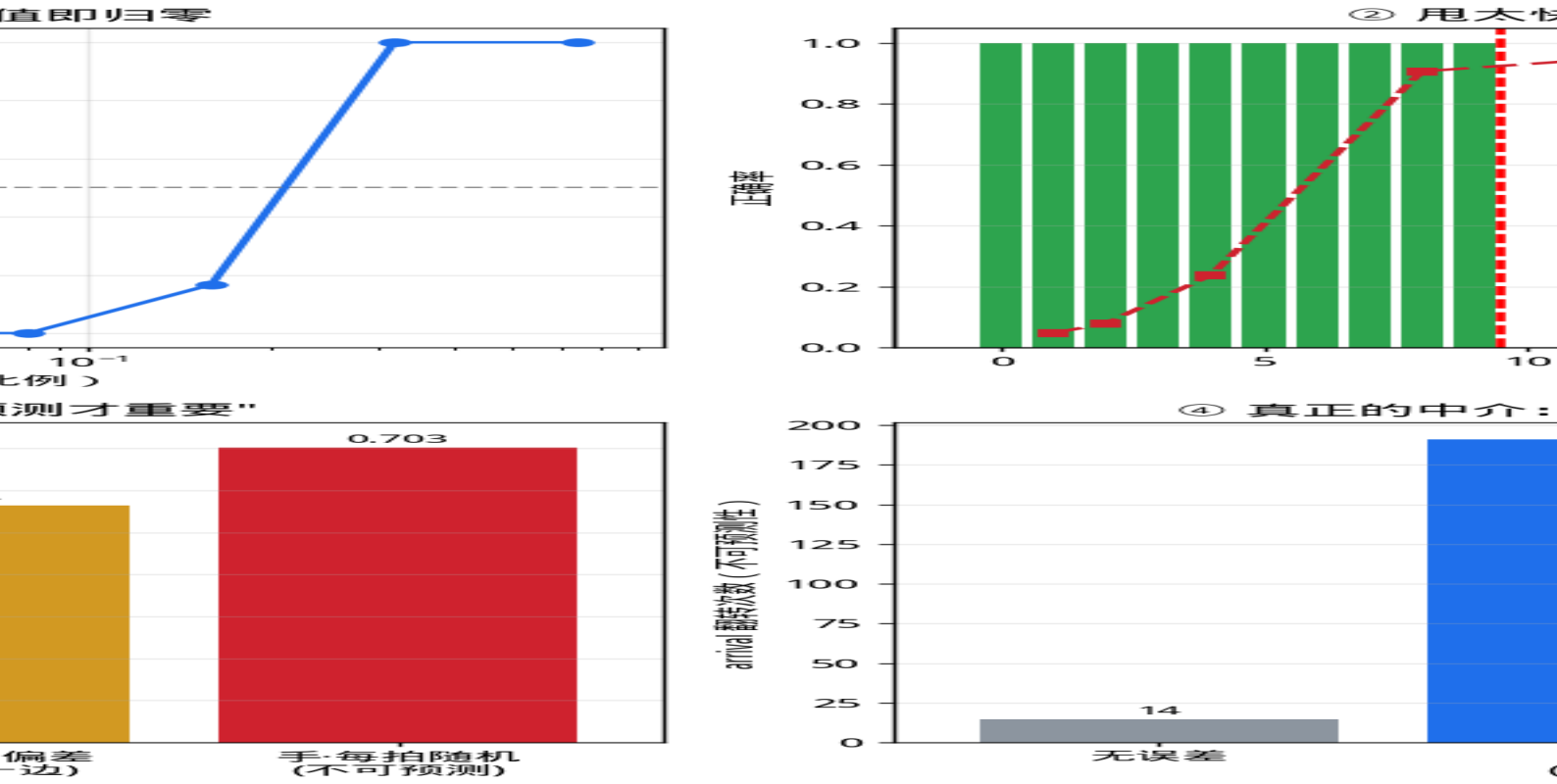
条件	结构偏度	arrival 翻转	配对差 vs 基线
无误差	0.5662	14.5	–
眼噪（看错，每拍随机）	0.7254	190.9	+0.159*
手·系统性偏差（总偏同一边）	0.5641	14.5	−0.002（跨 0）
手·每拍随机（不可预测）	0.7028	192.0	+0.137*

共同存活子集 n=7 方向一致（眼 +0.191*、手·偏差 −0.002 跨 0、手·随机 +0.166*）。

决定性发现：眼噪与手·每拍随机效应不可区分（差 +0.0226，CI 跨 0）——二者在 sense 处数学同构。

内省无法区分「看错」和「做错」。区别只在本体论（误差来自哪），不在现象学（内部所感）。

真正的决定变量是可预测性，中介是 arrival 翻转率：可预测偏差翻转 14.5（与无误差逐位相同）→ 无效应；不可预测 → 翻转 ~190 → 强效应。



⑤ 错误清单与局限

换能器位移符号错两次且方向相反（第 384 条）；静默失效第 12 次——没检查通路就接噪声，四格 diff 精确 0.000000（第 23 条）；阳性对照未过即作废，先诊断发现 pres 饱和到 1.000000（sd=0）使 k_seek 通路无效；眼噪效应一度被死亡筛选污染（存活 0.938→0.062），改用共同存活子集。

局限：光学模型是物理重建、非真实传感器实测（沙盒无摄像头硬件）；「手」是外挂行动回路，不在核心引擎内；共同存活 n=7 偏小。

归档：判据核第 384-390 条。第 385 条——失效机制要先证伪最直觉的解释；第 387 条——通路饱和检测优先于调参；第 389 条——比较通道差异时须补「可预测 vs 不可预测」对照；第 390 条——同构注入对照未过前，不得主张内省可分辨误差来源。